MACHINES GEANTES

COMMENT CA MARCHE... VRAIMENT !



16
MACHINES
VRAIE INGENIERIE

Ascenseur - F1 - Maglev - Fusee - Sous-marin - Tunnelier...

Secrets d'ingenieur + fiches techniques + 8 experiences maison

POUR LES 6-12 ANS

BY AREEJ - areej.studio

BIENVENUE, INGENIEUR !

16 machines geantes - de vrais secrets d'ingenierie - zero blabla

Chaque machine a SA page : la photo, les etapes COMMENT CA MARCHE, la fiche technique avec ses etoiles, LE SECRET DE L'INGENIEUR et un LE SAVAIS-TU.

CHAPITRE 1 - QUOTIDIEN

Ascenseur - Refrigerateur

CHAPITRE 2 - VEHICULES

Formule 1 - Train Maglev

CHAPITRE 3 - CHANTIER

Pelleteuse - Grue a tour

CHAPITRE 4 - URGENCE

Camion de pompiers - Helicoptere

CHAPITRE 5 - MER

Porte-conteneurs - Sous-marin

CHAPITRE 6 - ENERGIE

Eolienne - Barrage geant

CHAPITRE 7 - ESPACE & AIR

Fusee - Avion de ligne

CHAPITRE 8 - EXTREME & INDUSTRIE

Tunnelier - Robot d'usine

LES ETOILES DE CHAQUE MACHINE

Puissance - Vitesse - Taille - Complexite - Effet WOW

5 etoiles = record du monde... 1 etoile = tranquille !



QUOTIDIEN

1 /16

L'ASCENSEUR

Le secret du contrepoids

COMMENT CA MARCHE ?

1. Un moteur en haut de la tour fait tourner une poulie geante.
2. Des cables d'acier relient la cabine a un CONTREPOIDS aussi lourd que la cabine a moitie pleine.
3. Quand la cabine monte, le contrepoids descend : c'est LUI qui fait presque tout le travail !
4. Des freins de securite bloquent tout si un cable lache (inventes par M. Otis en 1854).

FICHE TECHNIQUE

Vitesse record
75 km/h

Cables d'acier
4 a 8

Invente en
1854

Puissance	★★☆☆☆
Vitesse	★★☆☆☆
Taille	★★☆☆☆
Complexite	★★★☆☆
Effet WOW	★★★★☆

LE SECRET DE L'INGENIEUR

Le contrepoids souleve la cabine quasi gratuitement : le moteur ne fournit que la petite difference !

LE SAVAIS-TU ?

Les cables sont si solides qu'UN SEUL suffirait a porter la cabine... et il y en a 4 a 8.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Le frigo ne cree pas du froid : il POMPE la chaleur vers l'exterieur.
2. Un fluide special circule dans des tubes et s'evapore a l'interieur : en s'evaporant, il VOLE la chaleur des aliments.
3. Le compresseur l'ecrase, et il relache cette chaleur par la grille arriere.
4. Et ca recommence, en boucle, jour et nuit, sans jamais s'arreter.

FICHE TECHNIQUE

Interieur
+4 C

Grille arriere
~40 C

Fonctionne
24h/24

Puissance	★★☆☆☆
Vitesse	★☆☆☆☆
Taille	★☆☆☆☆
Complexite	★★★☆☆
Effet WOW	★★★☆☆

LE SECRET DE L'INGENIEUR

Touche la grille derriere le frigo : elle est CHAUDE. C'est la chaleur volee a ton yaourt !

LE SAVAIS-TU ?

Le meme systeme, monte a l'envers, peut CHAUFFER une maison : c'est la pompe a chaleur.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Les ailerons avant et arriere sont des ailes d'avion MONTEES A L'ENVERS.
2. L'air qui les frappe PLAQUE la voiture au sol : c'est l'appui aerodynamique.
3. A 250 km/h, cet appui devient plus fort que le poids de la voiture...
4. ...donc en theorie, une F1 pourrait rouler AU PLAFOND d'un tunnel sans tomber !

FICHE TECHNIQUE

0 a 100 km/h
2,5 s

Vitesse max
+350 km/h

Moteur
~1000 ch

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★★★★
Taille	★★☆☆☆
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Les freins chauffent a plus de 1000 C pendant un Grand Prix — plus chaud que la lave !

LE SAVAIS-TU ?
Le pilote perd jusqu'a 3 kg par course a cause de la chaleur et des forces G.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Pas de roues : des electro-aimants surpuissants REPOUSSENT le train au-dessus du rail.
2. Il flotte a quelques centimetres, sans jamais toucher la voie !
3. D'autres aimants le POUSSENT vers l'avant en changeant de pole des milliers de fois par seconde.
4. Sans frottement de roues, il glisse comme sur de la glace magique.

FICHE TECHNIQUE

Record
603 km/h

Hauteur de vol
~10 cm

Frottement
zero roue

Puissance	★★★★½
Vitesse	★★★★★
Taille	★★★★½
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Record du monde : 603 km/h au Japon — plus vite qu'un petit avion !

LE SAVAIS-TU ?
MAGLEV = MAGnetic LEVitation, la levitation magnetique.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Son bras imite TON bras : une epaule, un coude, un poignet.
2. Des verins hydrauliques le font bouger : de l'huile poussee tres fort dans des cylindres.
3. L'huile ne peut pas etre comprimee : toute la force passe, sans aucune perte !
4. Le godet arrache et souleve plusieurs tonnes de terre d'un seul coup.

FICHE TECHNIQUE

Force de levage
+20 tonnes

Huile sous pression
350 bars

Cabine
tourne a 360

Puissance	★★★★★
Vitesse	★☆☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★☆☆
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Grace a l'hydraulique, la force du moteur est MULTIPLIEE : comme si 1000 bras humains tiraient ensemble.

LE SAVAIS-TU ?
Les plus grandes pelleteuses du monde pesent aussi lourd que 100 elephants.



COMMENT CA MARCHE ?

1. La grue souleve des tonnes sans jamais basculer. Son secret : l'EQUILIBRE.
2. Derriere le bras long, un bras court porte d'enormes blocs de beton : le contrepoids.
3. Comme sur une balancoire, les deux cotes s'equilibrent parfaitement.
4. Le grutier deplace le chariot le long du bras pour garder l'equilibre a chaque instant.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur
jusqu'a 100 m

Charge
10+ tonnes

Contrepoids
~20 t de beton

Puissance	★★★★★
Vitesse	★☆☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★☆☆
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR

La grue se construit TOUTE SEULE : elle hisse ses propres morceaux de mat pour grandir etage par etage !

LE SAVAIS-TU ?

Le grutier grimpe parfois 100 metres d'echelle... avant meme de commencer sa journee.



URGENCE

7 /16

LE CAMION DE POMPIERS

Une piscine dans les tuyaux

COMMENT CA MARCHE ?

1. Sa pompe geante aspire l'eau du reservoir ou d'une bouche d'incendie.
2. Elle la propulse a tres haute pression dans les lances des pompiers.
3. L'echelle telescopique se deplie jusqu'a 30 metres, pilotee par hydraulique.
4. Des stabilisateurs sortent sur les cotes pour que le camion ne bascule jamais.

FICHE TECHNIQUE

Pompe
6000 L/min

Echelle
30 m

Reservoir
~4000 L

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★★★★
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR

La pompe peut vider une piscine entiere en quelques minutes !

LE SAVAIS-TU ?

Les tout premiers camions de pompiers etaient tires par des chevaux au galop.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Son rotor est une AILE QUI TOURNE : en tournant vite, il aspire l'air vers le bas.
2. Pousser l'air vers le bas souleve l'helico vers le haut : action-reaction !
3. En inclinant les pales, le pilote avance, recule... ou reste parfaitement immobile.
4. Le petit rotor de queue l'empeche de tournoyer sur lui-meme.

FICHE TECHNIQUE

Rotor
~400 tours/min

Vitesse max
~300 km/h

Treuil de secours
270 kg

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★★★★
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Un helico peut voler SUR PLACE au-dessus d'un point precis — chose impossible pour un avion.

LE SAVAIS-TU ?
Leonard de Vinci avait dessine une 'vis aerienne' il y a plus de 500 ans.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Comment 200 000 tonnes d'acier flottent-elles ? Grace au secret d'Archimede !
2. La coque creuse repousse un volume d'eau gigantesque.
3. L'eau poussee repousse le navire vers le haut : tant qu'il pese moins que l'eau deplacee, il flotte.
4. Un seul moteur geant — gros comme une maison — le pousse a travers les oceans.

FICHE TECHNIQUE

Longueur
400 m

Conteneurs
24 000

Equipage
~25 marins

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★☆☆
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Son moteur est le plus puissant du monde : plus de 100 000 chevaux !

LE SAVAIS-TU ?
Un seul navire peut porter 24 000 conteneurs : mis bout a bout, un train de 100 km.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Pour plonger, il remplit ses ballasts d'eau de mer : plus lourd, il descend.
2. Pour remonter, il chasse cette eau avec de l'air comprime : plus leger, il remonte.
3. A bord, des machines fabriquent l'oxygene de l'equipage a partir de l'eau de mer.
4. Le sonar est son oeil : il ecoute les echos pour 'voir' dans le noir total.

FICHE TECHNIQUE

Profondeur
300+ m

Autonomie
90 jours

Vitesse
~40 km/h

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Certains sous-marins restent 3 MOIS sous l'eau sans jamais faire surface.

LE SAVAIS-TU ?
Sous l'eau, pas de GPS : il navigue grace a des gyroscopes ultra precis.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Le vent pousse les 3 pales, profilees comme des ailes d'avion.
2. Les pales font tourner un axe : lentement, mais avec une force enorme.
3. Un multiplicateur transforme cette rotation lente en rotation tres rapide.
4. La generatrice convertit la rotation en electricite pour des milliers de maisons.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur
150+ m

Longueur de pale
60-80 m

Alimente
3000+ foyers

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★☆☆
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR

UNE SEULE rotation complete des pales peut alimenter une maison pendant une journee !

LE SAVAIS-TU ?

La pointe des pales file a plus de 250 km/h... meme si ca semble lent de loin.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Le barrage retient un lac entier derriere un mur de beton colossal.
2. L'eau s'engouffre dans d'enormes conduites et prend une vitesse folle.
3. Elle fait tourner des turbines geantes, comme des moulins super puissants.
4. Les alternateurs transforment cette rotation en electricite pour des villes entieres.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur du mur
100+ m

Turbines
700 MW chacune

Reserve
des milliards de m3

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★☆
Effet WOW	★★★★☆

LE SECRET DE L'INGENIEUR
Le mur est beaucoup plus EPAIS en bas : la pression de l'eau y est ecrasante.

LE SAVAIS-TU ?
Le barrage des Trois-Gorges a modifie la rotation de la Terre... d'une minuscule fraction de seconde !



COMMENT CA MARCHE ?

1. Pour echapper a la gravite de la Terre, il faut atteindre 28 000 km/h !
2. Les moteurs brulent des TONNES de carburant par seconde et crachent les gaz vers le bas.
3. Action-reaction : les gaz partent vers le bas, la fusee part vers le haut.
4. Au retour, le bouclier thermique chauffe a 1600 C... pendant que l'equipage boit tranquillement a 20 C.

FICHE TECHNIQUE

Vitesse orbitale
28 000 km/h

Bouclier
1600 C

Poussee
3000+ tonnes

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★★★★
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR
A 28 000 km/h, on ferait Casablanca-Paris en 4 minutes chrono !

LE SAVAIS-TU ?
Au decollage, 90% du poids d'une fusee... c'est uniquement du carburant.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Les ailes sont bombees dessus et presque plates dessous.
2. L'air file plus VITE au-dessus qu'en dessous : cela cree une aspiration vers le haut, la PORTANCE.
3. Les reacteurs avalent l'air, le compressent, le brulent et le crachent : ca pousse l'avion en avant.
4. A 900 km/h, la portance souleve 400 tonnes comme une plume.

FICHE TECHNIQUE

Croisiere
900 km/h

Altitude
11 000 m

Poids maxi
400 t

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★★★½
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★½
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR

Les ailes PLIENT en vol de plusieurs metres — c'est normal, et meme voulu par les ingenieurs !

LE SAVAIS-TU ?

Un avion de ligne peut planer plus de 150 km avec les moteurs eteints.



COMMENT CA MARCHE ?

1. C'est un ver de terre mecanique long comme un terrain et demi de football.
2. Sa tete ronde couverte de dents d'acier tourne et broie la roche.
3. Un tapis roulant evacue les gravats vers l'arriere, sans arret.
4. Derriere lui, il pose les anneaux de beton du tunnel : il avance ET construit en meme temps.

FICHE TECHNIQUE

Longueur
150+ m

Diametre
10 a 17 m

Poids
4000 t

Puissance	★★★★★
Vitesse	★☆☆☆☆
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★☆

LE SECRET DE L'INGENIEUR

Le tunnel sous la Manche : 11 tunneliers partis des 2 cotes se sont rejoints au milieu... a 40 cm pres !

LE SAVAIS-TU ?

Un tunnelier avance d'environ 15 metres par jour, 24h/24, pendant des annees.



COMMENT CA MARCHE ?

1. Son bras possede 6 articulations : epaule, coude, poignet... en double !
2. Des moteurs ultra precis le positionnent au DIXIEME de millimetre pres.
3. Il repete le meme geste des milliers de fois par jour, sans fatigue et sans erreur.
4. Des cameras et capteurs lui servent d'yeux pour controler son propre travail.

FICHE TECHNIQUE

Precision
0,1 mm

Charge
jusqu'a 1000 kg

Vitesse du bras
2 m/s

Puissance	★★★★★
Vitesse	★★★★★
Taille	★★★★★
Complexite	★★★★★
Effet WOW	★★★★★

LE SECRET DE L'INGENIEUR

Dans une usine de voitures, les robots soudent un point toutes les 2 secondes, jour et nuit.

LE SAVAIS-TU ?

Certains robots apprennent un geste... juste en regardant un humain le faire une fois.

LABO MAISON 1/2

8 experiences d'ingenieur - moins de 15 minutes chacune

L'ASCENSEUR A CONTREPOIDS (QUOTIDIEN)

Passe une ficelle sur une poignee de porte. Accroche un gobelet a chaque bout. Mets 5 billes d'un cote : difficile a soulever ? Mets 4 billes de l'autre cote... et souleve a nouveau. FACILE ! Tu viens de decouvrir le contrepoids.

Materiel : 1 ficelle, 2 gobelets, des billes

10 min

L'AILERON DE F1 (VEHICULES)

Tiens une feuille de papier pliee en forme d'aile, bombee vers le BAS, devant ta bouche. Souffle fort au-dessus : la feuille PLONGE vers le sol au lieu de monter. C'est l'appui aerodynamique des F1 !

Materiel : 1 feuille de papier

5 min

LE VERIN HYDRAULIQUE (CHANTIER)

Relie 2 seringues (1 petite + 1 grande) avec un tube rempli d'eau. Pousse la petite : la grande pousse PLUS FORT (mais moins loin). Pose un livre dessus et souleve-le avec un doigt : hydraulique !

Materiel : 2 seringues, 1 tube, de l'eau

15 min

LE ROTOR D'HELICO (URGENCE)

Decoupe une bande de papier, fends-la en 2 ailes, plie-les en sens opposes, mets un trombone en bas. Lache-la de haut : elle descend en TOURNANT comme un rotor. Compare avec et sans trombone !

Materiel : Papier, ciseaux, trombone

10 min

LABO MAISON 2/2

8 experiences d'ingenieur - moins de 15 minutes chacune

LE SECRET D'ARCHIMEDE (MER)

Forme une boule de pate a modeler : elle COULE. Avec la MEME pate, fabrique une barque creuse : elle FLOTTE ! Charge-la de pieces pour voir combien elle porte avant de couler. Comme un porte-conteneurs.

Materiel : Pate a modeler, bassine d'eau

10 min

L'EOLIENNE DE PAPIER (ENERGIE)

Fabrique un moulinet : carre de papier, 4 coupes en diagonale, replie 1 coin sur 2 au centre, fixe avec une epingle sur un crayon. Souffle : ca tourne ! Le vent devient mouvement : c'est une eolienne.

Materiel : Papier, epingle, crayon

10 min

LA FUSEE BALLON (ESPACE & AIR)

Enfile une paille sur une longue ficelle tendue entre 2 chaises. Gonfle un ballon, ne le noue PAS, scotche-le a la paille. Lache tout : le ballon FILE comme une fusee. Action-reaction, comme les vrais moteurs !

Materiel : Ballon, paille, ficelle, scotch

10 min

LE TUNNEL SOLIDE (EXTREME)

Pose une feuille a plat entre 2 piles de livres : elle s'ecroule avec une gomme dessus. Plie-la en ARC (comme un tunnel) : elle porte plusieurs gommes ! L'arche, le secret des tunnels et des ponts.

Materiel : Feuille, livres, gommes

5 min

LE GRAND QUIZ DE L'INGENIEUR

10 questions - reponses en bas (ne triche pas !)

1. Qui fait presque tout le travail dans un ascenseur ?

a) le moteur b) le contrepoids

2. Le frigo...

a) fabrique du froid b) pompe la chaleur dehors

3. Les ailerons d'une F1 sont des ailes...

a) montees a l'envers b) decoratives

4. Le train maglev flotte grace...

a) a de l'air souffle b) a des aimants

5. La force de la pelleteuse vient...

a) de l'huile sous pression b) de gros elastiques

6. La grue ne bascule pas grace...

a) au contrepoids b) a la colle extra-forte

7. Un helico monte parce que son rotor...

a) pousse l'air vers le bas b) ventile le pilote

8. Le porte-conteneurs flotte grace...

a) au secret d'Archimede b) a des bouees cachees

9. Pour quitter la Terre, une fusee atteint...

a) 280 km/h b) 28 000 km/h

10. Le tunnelier...

a) creuse ET construit en meme temps b) creuse seulement la nuit

REPONSES : 1b - 2b - 3a - 4b - 5a - 6a - 7a - 8a - 9b - 10a

CERTIFICAT OFFICIEL

INGENIEUR
JUNIOR



Ce certificat est fierement decerne a :

_____

(ton nom d'ingenieur)

pour avoir perce les secrets de 16 machines geantes :
du contrepoids de l'ascenseur au bouclier de la fusee,
realise les experiences du labo maison
et reussi le Grand Quiz de l'Ingenieur !

QUOTIDIEN [ ]	VEHICULES [ ]	CHANTIER [ ]	URGENCE [ ]
MER [ ]	ENERGIE [ ]	ESPACE [ ]	EXTREME [ ]

_____ _____

Date Signature du chef ingenieur